

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Kasanın İçinde — RAM
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, benzetme (çalışma masası-dolap), tahmin et-izle, sürgüyle deney, sınıflandırma etkinliği
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse sökülmüş bir masaüstü RAM modülü (elden ele dolaştırmak için), bir masa ve birkaç kâğıt dosya (canlandırma için)
Kavramlar / Terimler	Bellek Nedir?, Çalışma Masası, Geçici Bellek: Kaydetmeyi Unutma, Kapasite (GB), RAM Yetmezse, RAM Modülünü Tanı

2. KAZANIMLAR

- K1. RAM'in görevini 'çalışma masası' benzetmesiyle açıklar.
- K2. RAM'in geçici bellek olduğunu ve elektrik kesilince silindiğini açıklar.
- K3. RAM kapasitesinin performansa etkisini örnekler.
- K4. RAM modülünü çentiğinden tanıır.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapakta dönen modülü gösterip sorun: “Bilgisayar açık uygulamaları nerede bekletiyor olabilir?” İki üç yanıt tahtaya not edin. Hedefler slaytındaki dört kazanımı kısaca okuyun. Isınma slaytında (Slayt 3) sınıftan kaydedilmemiş bir çalışmanın elektrik kesintisinde ne olacağını tahmin etmesini isteyin; el kaldırarak her seçeneği sayın: “Bu tahmini Adım 3'te elektriği kestiğimizde sinayacağız.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Bellek Nedir? Bellek Nedir? Slayt 4	Slayt açılınca Oyun kendiliğinden yüklenir: renkli paket soldaki depolamadan RAM'e taşınır, sonra RAM ile işlemci arasında hızla gidip gelir. Paketler hareket ederken sorun: “İşlemci bilgiyi neden depolamadan değil de RAM'den alıyor?” Ardından Müzik ve Ödev düğmelerine bir öğrenciye bastırın. “Bellek, bilgisayarın hatırlama yeridir; RAM ise o an kullanılan bilgiyi işlemcinin hemen yanında hazır tutar” deyin. Terim kutusundaki İngilizce açılımı birlikte okuyun. Öğrencilere RAM'in hangi iki parça arasında durduğunu söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Çalışma Masası Çalışma Masası Benzetmesi Slayt 5	Sahne Ödev kartı çekmeden çıkıp masaya iner; bekleyin. Sonra Tarayıcı, Oyun ve Müzik düğmelerini sırayla gönüllülere bastırın; her seferinde çekmece açılır ve kart sümendeki boş yere konar. “Dolap bütün dosyalarımızı saklar; üzerinde çalıştıklarımızı ise masaya alırız. Bilgisayarda masa RAM’dir, dolap depolamadır” deyin. Sümendeki kesikli çerçeveleri gösterip masanın sınırlı yeri olduğunu vurgulayın. Öğrencilere kendi çalışma masalarından bir örnek benzetmeyi anlatırın.
3	Geçici Bellek: Kaydetmeyi Unutma Geçici Bellek ve Kaydetmek Slayt 6	Önce hiçbir şey kaydetmeden Elektrik kes düğmesine basın: sahne kararır, masadaki kartlar solup kaybolur, ışık gelince çekmece açılır ve orada ödev yoktur. Ekranda sınıfın ısınmadaki tahmini hatırlatılır; birlikte değerlendirin. Baştan’a basıp bu kez önce Ödevi kaydet düğmesine, ardından yeniden kesintiye basın; kaydedilen kopya çekmede görünür. “Kaydetmek, dosyayı masadan alıp dolaba koymak gibidir; RAM elektrikle yaşar, elektrik gidince boşalır” deyin. Otomatik kayıt yapan programlar olsa da onlara güvenmemek gerektiğini ekleyin. Öğrencilere sık kaydetmenin neden önemli olduğunu kendi cümleleriyle söyletin.
4	Kapasite (GB) Kapasite ve GB Slayt 7	Slayt açılınca Oyun kendiliğinden eklenir ve 8 GB’a sığmayan kısım kırmızı şeritte titrer. Sürgüyü önce 4 GB’a çekin, sonra 16 GB’a getirin; ızgaradaki satırların açılıp kapandığını izletin. Sorun: “Aynı uygulamalar 16 GB’ta neden rahat sığdı?” “Kapasite masanın büyüklüğüdür; GB arttıkça masaya aynı anda daha çok dosya konur” deyin. Geçen haftalardaki birim bilgisini hatırlatıp bir kare yarım gigabayttır diye açıklayın. Öğrencilere 8 GB’ta hangi uygulamayı kapatırlarsa her şeyin sığacağını buldurun.
5	RAM Yetmezse RAM Yetmediğinde Yavaşlama Slayt 8	Yarış kendiliğinden oynar: üstteki küçük masada kartlar dolaba geri gidip gelir, alttaki büyük masada gerek kalmaz. Kartlar hareket ederken sorun: “Hangi masada kırmızı çubuk uzuyor, neden?” Bittiğinde iki süreyi karşılaştırın ve Oynat ile bir kez daha izletin. “Yer kalmayınca bilgisayar eski dosyayı depolamaya gönderir, gerekince geri çağırır; bu trafik beklemeye yol açar” deyin. Öğrencilere evde yavaşlayan bir bilgisayarda ilk ne deneyebileceklerini söyletin.
6	RAM Modülünü Tanı RAM Modülünü Tanıma Slayt 9	Modül önce döner; birkaç saniye sonra kamera çentiğe yaklaşır ve halka ile işaretlenir, ardından altın temaslar parlar. Bu sırada gerçek bir modül sınıfta dolaştırın. Ters düğmesine basın: modül çıkıntıya takılır, sallanır ve uyarı çıkar. Sonra Tak düğmesiyle doğru yönü gösterin. “Çentik tam ortada değildir; bu yüzden modül yuvaya yalnız tek yönde girer. DDR5 modüllerinde bu boşluğun yeri farklıdır” deyin. Temaslara parmakla dokunulmayacağını 4. haftadaki kuralla ilişkilendirin. Öğrencilere çentiğin yerini gerçek modül üzerinde gösterttin.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1’de (Slayt 10) gruplar sırayla tahtaya gelir: sürgüden bir kapasite seçip deneyi başlatır, sonucu tablodan okur. Her denemeden önce sınıfa kaç kez dolaba gidileceğini tahmin ettirin; 4 GB’ta sayaç on ikiye çıkar, 8 GB’ta azalır, 16 GB’ta sıfır kalır. Üç kapasite de denenince tabloyu birlikte yorumlayın. Etkinlik 2’de (Slayt 11) sekiz kart Kaybolur ve Kalır kutularına ayrılır; kopyalanan yazı ve hesap makinesi sonucunda durup tartışın. Hepsi yerleşince Elektrik kes düğmesiyle sonucu izletin (yaklaşık 9 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı öğrencilere tek cümleyle yeniden anlatırın. Bilgi Testi’ni (Slayt 14) birlikte çözün; yanlış yanıtlanan soruda ilgili adıma dönüp animasyonu tekrar oynatın. Beşinci soru Derinleş bonusudur ve puanı etkilemez. Dersi “Bugün bilgisayarını kapatmadan önce ne yapacaksın?” sorusuyla bitirin.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Bilgisayarda RAM'in görevi nedir? A) Çalışan programları ve açık dosyaları geçici olarak tutmak B) Dosyaları kalıcı olarak saklamak C) Görüntüyü ekrana göndermek D) Parçalara elektrik dağıtmak <i>RAM bilgisayarın çalışma masasıdır: o an açık olan işleri tutar. Kalıcı saklama depolamanın işidir.</i>	A
2	Görselde okla gösterilen boşluğun adı nedir? A) Soğutucu B) Etiket C) Çentik D) Bellek çipi <i>Altın temaların arasındaki boşluk çentiktir. Ortada değil, biraz yandadır; RAM yuvaya tek yönde girer.</i>	C
3	Ece ödevini yazarken elektrik kesildi. Dosyayı hiç kaydetmemişti. Bilgisayar açılınca ne görür? A) Ödev olduğu gibi durur B) Kaydetmediği yazılar kaybolmuştur C) Ödev RAM'de saklanmıştır D) Ödev kendiliğinden diske geçmiştir <i>Kaydedilmemiş yazılar RAM'deydi; elektrik gidince silindi. Bazı programlar otomatik kaydeder ama buna güvenme, sık sık kaydet.</i>	B
4	Deniz'in bilgisayarında 4 GB RAM var. Oyun, tarayıcı ve müzik birlikte açıkken bilgisayar çok yavaşlıyor. Hangisi en çok işe yarar? A) Monitörü değiştirmek B) Daha büyük bir disk takmak C) Klavyeyi temizlemek D) Bazı programları kapatmak ya da RAM'i artırmak <i>Masa küçük olduğu için dosyalar dolaba gidip geliyor. Programları azaltmak ya da RAM kapasitesini artırmak bu beklemeği azaltır.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Çalışma Masası Benzetmesi» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Geçici Bellek ve Kaydetmek» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «RAM Kapasitesi ve Hız» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Masa-dolap benzetmesini bir arkadaşına anlatabilir misin? En çok hangi bölümde zorlandın, neden?

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki ya da okuldaki bir bilgisayarda (bir yetişkinle birlikte) RAM miktarını öğren: Ayarlar'daki sistem bilgisinde yazar. Bir uygulama açıkken ve kapalıyken bellek kullanımına bakıp iki sayıyı not et. Bulduklarını bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır; hızlı bitiren ya da 13–15 yaş grubundaki öğrenciler için uygundur. Görev Yöneticisi benzetiminde uygulamalar açıldıkça grafik yükselir, sınır aşılınca kırmızıya döner. Gerçek bilgisayarda kısayolu yalnız öğretmen gözetiminde denetir; hiçbir sistem işlemi sonlandırılmamalıdır. Atlanırsa akış bozulmaz; bonus soru puanı düşürmez.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaşta sınıftaki bir masada kâğıt dosyalarla canlandırma yapın; masaya dört dosya sığsın, fazlası için bir öğrenci dolaba gidip gelsin. 13–15 yaşta kapasite ile hız ilişkisini sayılarla tartışın ve tabloyu defterlerine grafik olarak çizdirin.
- Sık görülen kavram yanılgıları: “RAM ile depolama aynı şeydir”, “Bilgisayar kapanırken her şeyi kendiliğinden kaydeder”, “Diski büyütme bilgisayarı hızlandırır”, “RAM büyüdükçe bilgisayar sınırsız hızlanır”. Her birini doğru/yanlış sorusu olarak sorup gerekçesini aldırın.

- Teknik not: Derste GB, 2. haftadaki gibi yaklaşık bir milyar bayt olarak verilir. Benzetmedeki “dolaba gidip gelme”, işletim sisteminin RAM dolduğunda veriyi diske yazıp geri okumasını sadeleştirir; ayrıntısına girilmez. Uygulamaların GB değerleri yuvarlanmış örneklerdir.
- Güvenlik ve 10. haftaya köprü: Gerçek modül dolaştırılırken kısa kenarlarından tutulur, altın temaslara dokunulmaz. Çentik bilgisi 10. haftadaki sök-tak atölyesinde yeniden kullanılacaktır.
- 3D sahneler zayıf bilgisayarlarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma tercihi açık cihazlarda geçişler kısa sürer ve kartlar hemen yerine konur.
- Biçimlendirici değerlendirme: Her adımın sonunda bir öğrenciye masa-dolap benzetmesinden bir cümle kurdurun; Etkinlik 1 tablosunu ve Etkinlik 2'deki hatalı denemeleri gözlemleyerek anlamayı yoklayın.

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdöleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü